

Kortfattad kretsteori

(Tips: Läs igenom det här minst två gånger)

Krets (circuit)

En elektronisk krets brukar bestå av en eller flera spänningskällor (och ibland strömkällor) samt ett antal komponenter som förbinds med elektriska ledare på ett kretskort. Kretskortet fungerar som ett mekaniskt stöd för komponenterna och har integrerade ledare ("platta metallband") i form av ett eller flera mönstrade metallskikt med isolerande material emellan. Komponenterna förbinds med hjälp av någon form av elektriskt ledande "lim" (tennlegering m.m.) mot metallskiktet. OBS! Det finns många varianter på hur kretskort kan se ut!

Komponent

Del av en krets med specifik funktion och som tillverkas i en fysisk modul.

De enklaste komponenterna är motstånd (resistorer), kondensatorer (eng. capacitors), och induktorer (spolar), som har *en* karakteristisk elektromagnetisk egenskap vardera: resistans, kapacitans resp. induktans. Dessa egenskaper räknas ofta som approximativt konstanta (tid-, frekvens- och temperaturoberoende).

De vanligaste halvledarkomponenterna är dioder (backventiler för ström) och transistorer (styrbara strömventiler). Spännings- och strömkällor kan också ses som komponenter i en krets, även om de normalt inte är "enkla".

Enkla komponenter som inte har inre delar (moduler) kallas *diskreta* komponenter.

Komponenter kan också vara *integrerade*: De består då av miniatyrkretsar i kapslar och utför mera komplicerade funktioner. Exempel är operationsförstärkare, oscillatorer, filter, sensorer, digitala mikroprocessorer m.m.

Varje komponent har normalt två eller flera metalliska anslutningar (ben) som förbinder komponenten med resten av den elektroniska kretsen. Varje ben svarar mot en elektrisk potential och en elektrisk strömstyrka (genom benet).

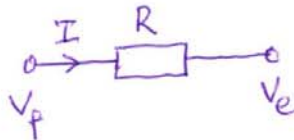
En tumregel: ju större elektrisk effekt en komponent tål eller kan hantera, desto större är komponenten. För ren signalbehandling (d.v.s. informationsbehandling) räcker det ofta med lågeffektkomponenter, såvida inte informationsflödet är stort.

Diskreta komponenter

(Marcus Berg, UU, 2006)

För alla dessa komponenter gäller att potentialen, V , minskar i strömmens, I , positiva riktning, dvs. $V_f > V_e$ ($f = \text{före}$, $e = \text{efter}$)

Resistor

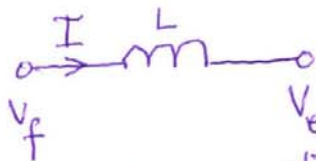


Spänning
 $U = V_f - V_e$

Modell: $V_f(t) - V_e(t) = RI(t)$, R konstant > 0

Fourier-transform: $V_f(\omega) - V_e(\omega) = RI(\omega)$
 $\Leftrightarrow I(\omega) = \frac{V_f(\omega) - V_e(\omega)}{R}$

Induktor



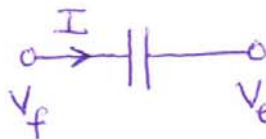
Anm. Antagen (vald) positiv strömriktning definierar "före" och "efter" i modellerna!
 L konstant > 0

Modell: $V_f(t) - V_e(t) = L \frac{dI}{dt}$

Fourier-transform: $V_f(\omega) - V_e(\omega) = j\omega L I(\omega)$

$\Leftrightarrow I(\omega) = \frac{1}{j\omega L} (V_f(\omega) - V_e(\omega))$

Kondensator



antas = 0 här
 $+Q(t=0)$

Modell: $V_f(t) - V_e(t) = \frac{1}{C} \int_0^t I(\tau) d\tau$, C konstant > 0

Fourier-transform: $V_f(\omega) - V_e(\omega) = \frac{1}{j\omega C} I(\omega)$

$\Leftrightarrow I(\omega) = j\omega C (V_f(\omega) - V_e(\omega))$

Nod (node)

En förgrenings- eller anslutningspunkt för elektriska ledare och elektroniska komponenter. En nod ritas oftast med en tydlig punkt i ett kretsschema. Ingångsnoder och utgångsnoder till en krets, t.ex. ett filter, kan markeras som små ofyllda cirklar. Annars räknas varje korsning som en nod, liksom varje förgreningsfri linje mellan två komponenter.

Varje nod karakteriseras av sin potential. Alla ledare som är anslutna till en nod har därför samma potential som noden. En ledare (linje) som bara ansluter två komponenter behöver därför inte en utritad nod.

Ledare (conductor)

En elektrisk ledare (kabel, sladd, tråd, ledning, ledningsbana på kretskort m.m.) brukar approximeras som en ideal ledare med noll impedans. Potentialen är lika överallt *i en sammanhängande bit av en ledare*.

En ledare ritas oftast som en linje i ett kretsschema. Linjen *måste inte* vara rak, jämntjock eller svara mot hur den fysiska ledaren är orienterad i rummet. Det viktiga är vilka *två noder* den ansluter till, se nedan. Ett bra sätt att tänka är att betrakta ledare som om de vore fullständigt formbara utan att kontakten med noderna bryts.

Mera invecklade kretsar måste ofta ritas så att två ledare korsar varandra i planet fastän de är isolerade från varandra: Antingen saknar då korsningen en nodpunkt (tydlig prick), eller så ger man den ena ledningen en böj förbi den andra. Det finns många kretsar som inte kan ritas utan att ledare korsar varandra. (Alternativt måste man rita dem i en tredimensionell modell.)

Verkliga ledare har både resistans, (själv- och ömsesidig) induktans och kapacitans (mot omgivningen), men L och C brukar kunna försummas så länge ledarna är korta och frekvenserna måttliga (under 1 MHz). En lång ledare måste *allra minst* representeras med en impedans.

Slinga (loop)

En sluten bana i en elektrisk krets, sådan att den inte innehåller andra slutna banor och inte korsar sig själv. En slinga följer ledare och går igenom komponenter.

Potential

Elektrisk potential ϕ , enhet $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$. Potentialen svarar alltså mot elektrisk potentialenergi per laddningsenhet. Jämför med elektriskt fält $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, enhet V/m.

Spänning (voltage)

Potentialskillnad (differens) mellan två noder i en krets, enhet V. Om man anger en spänning för en nod, då gör man alltid en jämförelse mot en annan nod, en referensnod.

Referenspotential

Potential som fungerar som jämförelse mot andra potentialer. Den sätts vanligen till noll volt, eftersom den elektriska potentialen är godtycklig så när som på en konstant. Alla potentialer kan då ersättas med spänningar = potentialskillnader mot referenspotentialen. Referenspotentialen kallas ofta för ”jord” (ground, earth), se nedan.

Referensnod

Den nod, vars potential används som referens för en krets. Det är antingen en nod i kretsen (godtyckligt val) eller en nod utanför kretsen. Rent fysiskt svarar referensnoden mot ett metallföremål (plåt) eller ett metallskikt på kretskortet. Om det går stora strömmar i referensnodens anslutningar, då behövs mycket metall för att undvika överhettning.

Jord (ground, earth)

Referenspotential, sätts normalt till noll volt. En elektronikapparat kan ha flera sorters jord, t.ex. signaljord och skärmjord (inte nödvändigtvis på samma potential).

Flytande potential (floating potential)

En krets, som är elektriskt isolerad från sin omgivning, har en potential som kan variera. Den sägs vara flytande (och bestäms av de omgivande elektromagnetiska fälten). Det är ganska vanligt att mätkretsar har flytande potential. Övertydligt exempel: Tänk dig själv hängande i en kraftledning, medan du mäter spänningen över ett litet batteri med hjälp av en multimeter.

Jordplan (ground plane)

Kretskort kan ha ett eller flera s.k. jordplan, d.v.s. ett ledarskikt (Cu, Al) som fungerar som utbredd potentialreferens och skärm mot störningar.

Ideal spänningskälla (voltage source)

En apparat (komponent) som upprätthåller en viss spänning (konstant eller varierande). Den har *noll* inre resistans. Ett vanligt exempel på en verklig likspänningskälla är ett batteri. Om två ideala spänningskällor inte är exakt lika, så kan de inte parallellkopplas (annars blir spänningen odefinierad)!

Ideal strömkälla (current source)

En apparat (komponent) som upprätthåller en viss ström (konstant eller varierande). Den har *oändlig* inre resistans. Om två ideala strömkällor inte är exakt lika, så kan de inte seriekopplas!

”Lumped circuit”

Så länge signalfrekvenserna är måttliga behöver man inte ta hänsyn till hur komponenter och ledare är placerade i förhållande till varandra (undantag: magnetspoler). Maxwells ekvationer för de elektromagnetiska fälten reduceras då till Kirchhoffs ekvationer.

Med andra ord leds strömmen helt inuti ledare och komponenterna kan beskrivas enbart med hur de hanterar spänningar och strömmar på sina anslutningar (in- och utgångar).

Dessutom kan man bortse ifrån kretsens fysiska geometri (ledarnas och komponenternas storlekar, former, orienteringar och inbördes avstånd). Komponenterna betraktas som koncentrerade ”klumpar” (eng. lump) med in- och utgångar, men utan egentlig fysisk utbredning.

Det enda som räknas är vad som ansluts till vad. (Matematiskt kan man tala om ”topologi”).

Höga frekvenser

Då en elektrisk krets arbetar med höga frekvenser måste man förfina modellerna för komponenterna. T.ex. har en resistor då inte bara resistans, utan också induktans både internt och i sina komponentben. Dessutom måste man till modellen lägga formella kapacitanser för att ta hänsyn till kapacitiv koppling till den närmaste omgivningen.

Vidare måste man förbättra jordningen (bättre jordledare och jordplan, se nedan) och ta hänsyn till de inbördes avstånden mellan komponenterna. Kretsen kan eventuellt störa sin omgivning och bör skärmas med t.ex. en metallåda. Vid höga frekvenser får elektriska ledare ökad resistans p.g.a. *skin-effekten* (strömmarna närmast ytan skärmar ledarnas inre). Vid riktigt höga frekvenser (GHz) måste man ta stor hänsyn till Maxwells ekvationer och till kretsgeometrin: Sådana kretsar är betydligt svårare att konstruera.

Signal

I en elektronikkrets brukar det vara antingen en spänning eller en ström. (I optoelektroniska kretsar förekommer att signaler överförs i form av ljus).

Man måste ta hänsyn till både spänningar och strömmar överallt i en krets, men ofta är man intresserad av antingen den ena eller den andra kategorin. Det gör att man undertrycker diskussionen av det som inte är väsentligt i konstruktionen.

Till exempel är en operationsförstärkare konstruerad för att hantera signalspänningar, men givetvis förekommer strömmar också i kretsen. (På ingången kan man dock försumma strömmen för att ingångsresistansen är mycket stor.)

Ingång (input)

En nod som tar emot insignalen till en krets eller komponent. In i eller ut ur noden går en ström och på noden finns en potential. Den egentliga insignalen är antingen potentialen eller strömmen. En inspänning behöver också en referensnod att förhålla sig till. Referensnoden behöver däremot inte markeras som ingång (operationsförstärkare kan ritas både med och utan jord).

Utgång (output)

En nod som sänder ut utsignalen från en krets eller komponent. In i eller ut ur noden går en ström och på noden finns en potential. Den egentliga utsignalen är antingen potentialen eller strömmen.

Pol (pole): anslutningsnod till en komponent eller krets.

Port: En ingång eller utgång med två anslutningar (poler).

Tvåpol: En komponent eller krets, som modelleras som en "svart låda" med två poler. Exempel: resistorer, spolar, kondensatorer, dioder, spänningskällor, strömkällor, vissa filter.

Trepol: En komponent eller krets, som modelleras som en "svart låda" med tre poler. Exempel är transistorer och tyristorer. Också en operationsförstärkare kan ses som en trepol, om man bortser från signaljord och spänningsmatning.

Fyrpol: En komponent eller krets, som modelleras som en "svart låda" med fyra poler. Kallas på engelska också för "two port". Ett exempel är en förstärkare. Observera att en trepol (transistor!) kan ses som ett specialfall av en fyrpol, om en pol förgrenas till både ingångs- och utgångssidan.

Konvention för fyrpoler

Varje pol (anslutningsnod) har en potential. På ingångssidan går strömmen in i (mot fyrpolen/kretsen) noden med *antagen* högst potential, samt ut ur noden med antagen lägst potential (ingångsreferens). Motsvarande gäller för utgångssidan. Det finns sex olika parametermatriser som beskriver en fyrpol: z (impedans), g (konduktans), h (hybrid), a (hybrid 2), b , c (kaskadkoppling). Se bilderna (pdf-fil) till föreläsning "3E" om fyrpoler på kurshemsidan!

Kirchhoffs lagar

Dessa kan ses som specialfall av Maxwells ekvationer för elektriska kretsar.

- 1) Om man integrerar den elektriska potentialen längs en sluten kurva, som går inuti och längs ledare och genom komponenter, så blir integralen alltid noll.

Man brukar bara räkna med potentialhopp vid komponenter, eftersom ledarna räknas som ideala, d.v.s. med noll resistans. Summan av potentialhoppen (med tecken) längs en sluten slinga i en krets är alltid noll.

- 2) Summan av strömmarna in i en nod är lika med summan av strömmarna ut ur samma nod (in i = plustecken, ut ur = minustecken). Elektrisk laddning kan inte ackumuleras i en nod.

$j\omega$ -metoden

Denna metod bygger egentligen på att man arbetar med Fouriertransformer av de elektriska storheterna spänning, ström och impedans. Man löser problemet i frekvensdomänen. Lösningarna i tidsdomänen fås genom invers Fourier-transformering (analytiskt eller numeriskt).

Tidsderivering (tidsintegrering) svarar då mot multiplikation (division) med $j\omega$, där j är den komplexa konstanten och ω är sinussignalens vinkelfrekvens $= 2\pi/T$ (T = period).

Man använder "j" istället för "i" för att undvika sammanblandning med symbolen för strömstyrka.

Metoden är lämplig då en elektronisk krets kan beskrivas av enbart *linjära* differentialekvationer.

Om signalerna är transienta (har en *början* och sedan avklingar, till skillnad från sinus och cosinus), så är det bättre att använda Laplacetransformer. Man byter ut $j\omega$ mot s (med realdel) och tar hänsyn till eventuella impulser (Dirac), steg (Heaviside) eller ramper med början i tidpunkten $t = 0$. Lösningarna fås i tidsdomänen genom invers Laplace-transformering.

Impedans

Impedans är kvoten {komplex spänning} / {komplex ström}, d.v.s. en komplex storhet med absolutbelopp och fas. Signalerna i en krets antas vara konstanta sinusformiga signaler, vilka

representeras av komplexa exponentialfunktioner på formen $Ae^{j\omega t + \varphi}$. Enhet: Ohm, Ω

De tre enkla impedanserna är resistans $Z = R$ (reell), induktans $Z = j\omega L$ (imaginär) och kapacitans $Z = 1/j\omega C$ (imaginär). Allmänt fås $Z = R + jX$, där X kallas *reaktans* (reell).

Seriekoppling av impedanser: $Z_{tot} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N$

Parallellkoppling av impedanser: $\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_N}$

Admittans

Admittans Y är inversen av impedans: $Y = 1/Z$ Enhet: Siemens (S) = 1/Ohm (Ω)

Seriekoppling och parallellkoppling av admittanser beräknas *tvärtemot* hur man gör för impedanser, se nedan.

Seriekoppling av admittanser: $\frac{1}{Y_{tot}} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \dots + \frac{1}{Y_N}$

Parallellkoppling av admittanser: $Y_{tot} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_N$

Konduktans: inversen av resistans, $G = 1/R$, med enheten Siemens.

Kretsproblemet

Arbetsgången vid lösning av Kirchhoffs ekvationer brukar systematiseras. Som obekanta brukar man *antingen* välja alla nodpotentialer *eller* alla slingströmmar (loop currents). Den andra gruppen kan sedan enkelt beräknas ur den första.

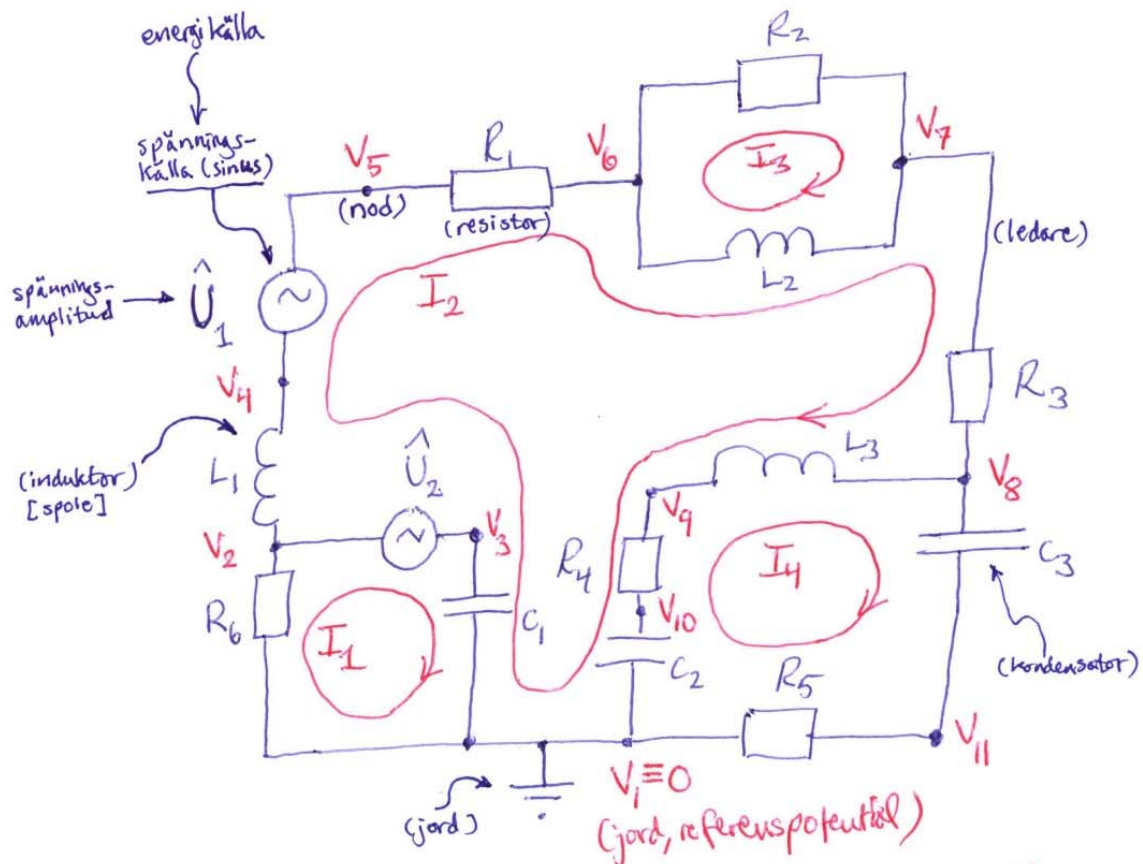
Med enbart linjära komponenter (R , L , C , DC-källor samt AC-källor med konstant amplitud, fas och *samma* frekvens) fås ett linjärt ekvationssystem, där varje element i matrisen blir ett komplexvärt uttryck av vinkelfrekvensen ω .

Det underlättar mycket om man följer samma teckenkonvention för alla slingströmmar, t.ex. ”positiva medurs”, samma teckenkonvention för alla nodpotentialer, t.ex. ”positiva relativt referensnodens potential”. Konventionen innebär alltså att man *innan* problemet har lösts *antar* att alla nodpotentialer (t.ex.) är positiva relativt referensen och att slingsströmmar går medurs. Ett negativt värde i lösningen tolkas som att just den slingströmmen går åt *andra* hållet (moturs) eller att just den nodpotentialen är *lägre* än referensen.

Vilka konventioner (antaganden) man än väljer, så måste man behålla dem hela vägen fram till tolkningen av resultatet!

Elektrisk krets

(Marcus Berg, UU, 2006)



$V_1, V_2, \dots$: nodpotentialer (positiva om högre än referenspotentialen)

$I_1, I_2, \dots$: slingströmmar (positiva i pilens riktning, medurs)

R : resistans
 L : induktans
 C : kapacitans

konventioner!

Nodadmittansmatrisen (NAM, Nodal Admittance Matrix)

Man löser ett system av enbart Kirchhoffs strömekvationer, d.v.s. i varje nod ska summan av strömmarna vara noll.

Ekvationssystemet får formen $YV = I$, där Y är en matris med enbart komplexa admittanser ($1/\text{impedans}$), V är en kolumnvektor med enbart nodpotentialer och I är en kolumnvektor med konstanta strömkällor (konstant DC, eller konstant AC [amplitud och fas]).

Referenspotentialen kan antingen vara den hos en yttre nod eller hos en nod i själva kretsen; valet är godtyckligt.

Mellan två noder finns antingen en admittans (komponent) eller en källa. (Om transistorer förekommer i kretsen, så kan dessa ersättas av ekvivalenta fyrpoler.)

Det går också att använda enbart slingströmmar som obekanta i sitt ekvationssystem, som då får formen $ZI = V$. Z kallas slingimpedansmatrisen. Här använder man istället Kirchhoffs potentialekvationer.

Om det förekommer källor av båda sorterna i kretsen, så använder man Thevenins och Nortons teorem, så att man får en ekvivalent krets med enbart spänningskällor eller enbart strömkällor.

Om det förekommer flera frekvenser, är det enklast att införa en överföringsfunktion (transfer function, se boken) för varje frekvens.

Konventionsexempel för NAM

En variant på konventioner för ett NAM-system är följande:

- 1) Givna källströmmar *mot* en nod "i" räknas *positiva på högra sidan av ekvationssystemet*.
- 2) En ekvation för en given nod "i" räknar den nodens potential som positiv i förhållande till alla närmaste nodgrannar *på vänstra sidan av ekvationssystemet*.

Matrisens element blir då mycket enkla:

- a) Varje diagonalelement är lika med *summan av alla admittanser* anslutna till den aktuella noden, alla tagna med *positiva* tecken.
- b) Varje element utanför diagonalen är lika med *admittansen* (en enda komponent) mellan den aktuella noden och en av de närmaste nodgrannarna, tagen med *negativt* tecken.

Kom ihåg att R , L , C och ω alltid räknas som positiva, men att nodpotentialer och slingströmmar kan vara komplexa med både amplitud och fas (eller reella med positivt/negativt tecken).

Superpositionsprincipen

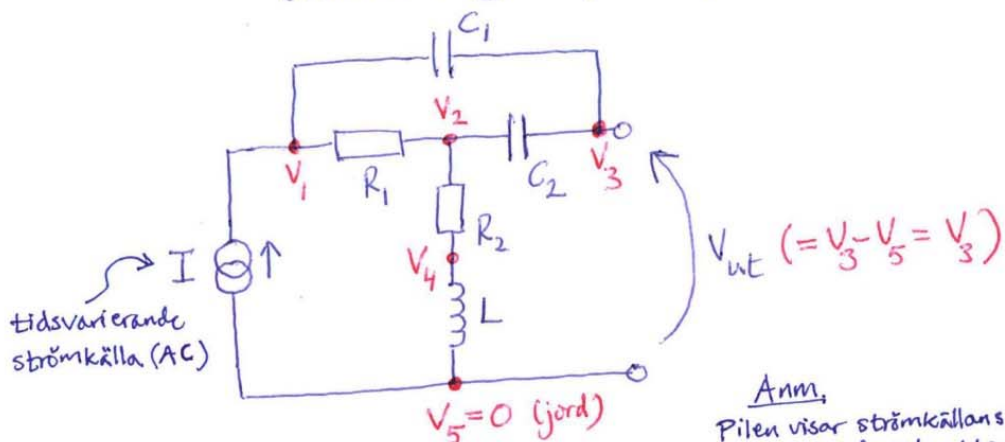
Om en krets (system) kan beskrivas av linjära differentialekvationer, så kan dellösningar adderas och subtraheras, viktade med konstanta koefficienter. Detta kallas för *superpositionsprincipen*.

Observera att Ohms lag inte innehåller någon derivata, men den kan ändå ses som en degenererad form (extremt specialfall) av en differentialekvation.

Man kan analysera en krets med flera källor genom att systematiskt stänga av alla källor utom en och sedan summera alla dellösningar. Detta gäller också om man har en blandning av DC-källor och AC-källor (med konstanta parametrar).

Kirchhoffs ekvationer: NAM

(Marcus Berg, UU, 2006)



Obekanta: V_1, V_2, V_3, V_4

Anm.
Pilen visar strömkällans
riktning vid de tidpunkter
strömmen räknas som
positiv.

Nodekvationer (admittans)

(komplex amplitud)

$$\begin{cases} \text{nod 1: } j\omega C_1(V_1 - V_3) + \frac{1}{R_1}(V_1 - V_2) = I \\ \text{nod 2: } \frac{1}{R_1}(V_2 - V_1) + \frac{1}{R_2}(V_2 - V_4) + j\omega C_2(V_2 - V_3) = 0 \\ \text{nod 3: } j\omega C_1(V_3 - V_1) + j\omega C_2(V_3 - V_2) = 0 \\ \text{nod 4: } \frac{1}{R_2}(V_4 - V_2) + \frac{1}{j\omega L}(V_4 - V_5) = 0 \end{cases}$$

Nodal Admittance Matrix

NAM (symmetrisk
matris)

$$YV = I$$

Anm.
Negativa matris-
element utanför
diagonalen.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1}) \cdot V_1 - \frac{1}{R_1} \cdot V_2 - j\omega C_1 \cdot V_3 = I \\ -\frac{1}{R_1} \cdot V_1 + (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_2) \cdot V_2 - j\omega C_2 \cdot V_3 - \frac{1}{R_2} \cdot V_4 = 0 \\ -j\omega C_1 \cdot V_1 - j\omega C_2 \cdot V_2 + (j\omega C_1 + j\omega C_2) \cdot V_3 = 0 \\ -\frac{1}{R_2} \cdot V_2 + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}) \cdot V_4 = 0 \end{cases}$$

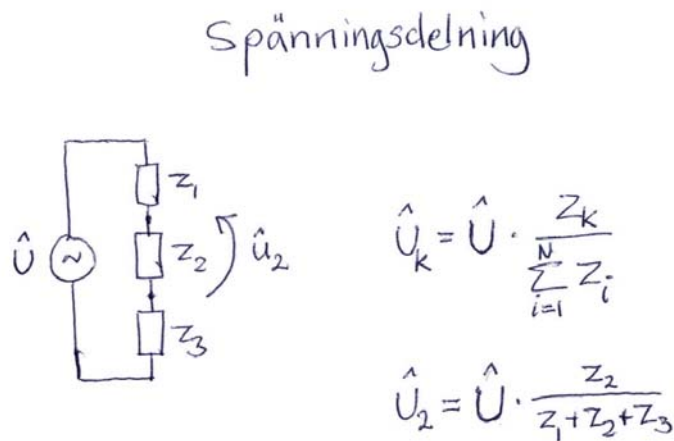
$$\text{NAM} \rightarrow \begin{pmatrix} (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1}) & -\frac{1}{R_1} & -j\omega C_1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_2) & -j\omega C_2 & -\frac{1}{R_2} \\ -j\omega C_1 & -j\omega C_2 & (j\omega C_1 + j\omega C_2) & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & 0 & (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Spänningsdelning (voltage division)

Om flera impedanser är seriekopplade, så går samma ström I (komplex amplitud) genom allihop. Spänningen över en av impedanserna kan då skrivas:

$$U_k = U \cdot \left(\frac{Z_k}{\sum_i Z_i} \right) \quad \text{Fallet med tre impedanser: } U_k = U \cdot \left(\frac{Z_k}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \right)$$

Spänningsdelning kan underlätta analys av elektriska kretsar, som ett komplement till Nortons och Thevenins teorem.



Strömdelning (current division)

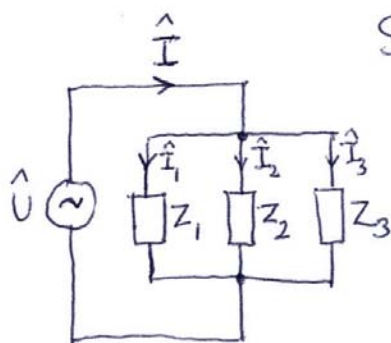
Om flera impedanser är parallellkopplade, så ligger samma spänning U (komplex amplitud) över allihop. Strömmen genom en av impedanserna kan då skrivas:

$$I_k = I \cdot \left(\frac{\frac{1}{Z_k}}{\sum_i \frac{1}{Z_i}} \right) = I \cdot \left(\frac{Y_k}{\sum_i Y_i} \right)$$

Fallet med två impedanser: $I_k = I \cdot \left(\frac{\frac{1}{Z_k}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} \right)$ Om t.ex. $k = 1$, så fås $I_1 = I \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$

Fallet med tre impedanser: $I_k = I \cdot \left(\frac{\frac{1}{Z_k}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} \right) = I \cdot \left(\frac{Y_k}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \right) \quad (k = 1, 2, 3)$

Strömdelning kan underlätta analys av elektriska kretsar, som ett komplement till Nortons och Thevenins teorem.



Strömdelning

$$\hat{I}_k = \hat{I} \cdot \frac{\frac{1}{Z_k}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{Z_i}} = \hat{I} \cdot \frac{Y_k}{\sum_{i=1}^N Y_i}$$

$$\hat{I}_2 = \hat{I} \cdot \frac{\frac{1}{Z_2}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}}$$

Delta-Y-transformation

Om tre noder ansluts till en fjärde nod med tre stycken impedanser Z_1, Z_2, Z_3 , så kan denna konfiguration omvandlas till tre ekvivalenta impedanser Z_{12}, Z_{23}, Z_{31} ihopkopplade till en triangel (eller grekiska Δ). Z_{12} är då ekvivalenta impedansen mellan nod 1 och 2 (osv).

Transformationerna åt bägge hållen ges av exempelekvationerna (det finns ytterligare fyra):

$$Z_1 = \frac{Z_{12} \cdot Z_{31}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} \quad [\text{Delta-Y-transformation}]$$

$$Z_{12} = Z_1 \cdot Z_2 \cdot \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) \quad [\text{Y-Delta-transformation}]$$

Dessa transformationer kan underlätta analys av elektriska kretsar, som ett komplement till Nortons och Thevenins teorem.

Transformation between Y and delta connections

